



Rota em Dia

Por que os ônibus fretados
estão chegando atrasados?

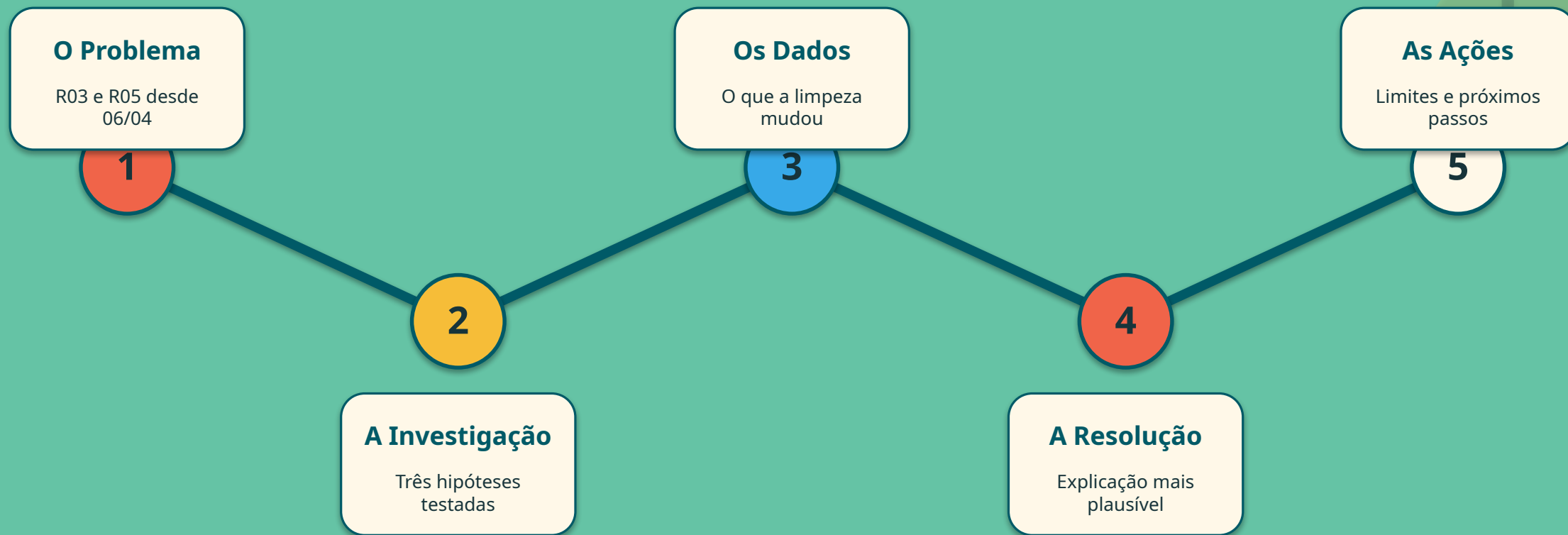
Fundamentos de IA e Programação

Projeto Integrador · Outubro de 2026



Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

01 Sumário



Uma Investigação Guiada Pelas Evidências



A pontualidade geral de 81,9% esconde uma ruptura: R03 e R05 passaram a chegar atrasadas nos turnos diurnos desde 6 de abril.

84% → 19%

Pontualidade de R03/R05 de dia, antes e depois de 06/04

12 min

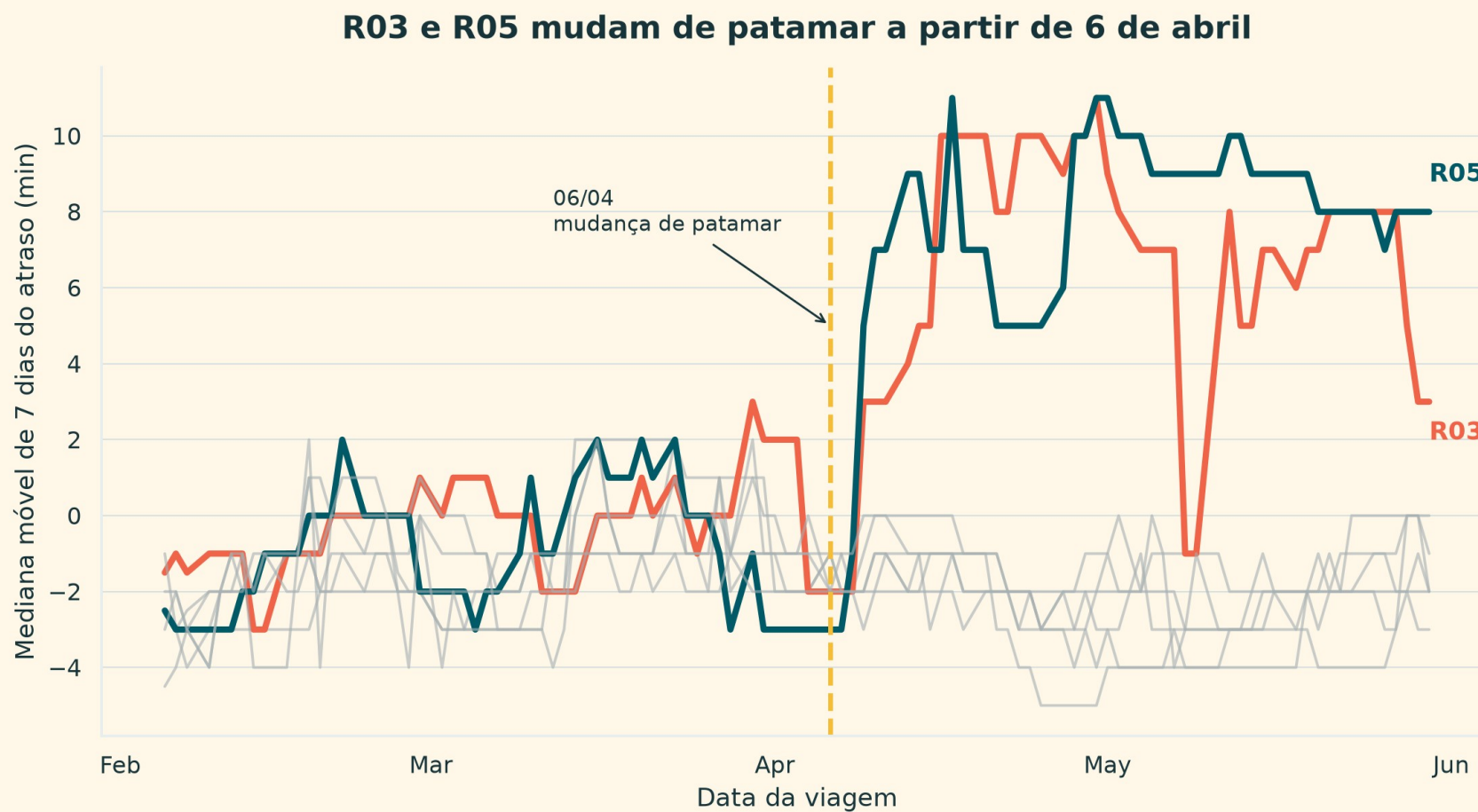
Mediana do atraso das duas rotas de dia, para um limite de 5 min

53 de 191

viagens chegam depois do início do turno (demais rotas: 14)

Por que importa para a fábrica: o ônibus deve chegar 15 minutos antes do turno. Com 12 minutos de atraso mediano a folga some, e 28% dessas viagens chegam depois da hora de entrada.

03 Ato 1 · Quando e onde começou



06/04

Início da ruptura

2 de 8 rotas

R03 e R05, ambas da zona Leste

Só de dia

Manhã e tarde; a noite segue em 96%

Ato 2 · Três hipóteses testadas

A queda é geral por causa da chuva ou está concentrada em rotas, turnos e períodos específicos?

H1 Chuva

Parecia a explicação certa: em março todas as rotas pioram. Mas sem chuva, R03/R05 têm 26% de pontualidade de dia e as demais, 95%.

Perdeu força · agravante

H2 Corredor

A ruptura começa em 06/04, só de dia. "Obra na via" aparece em 07/04 apenas nessas duas rotas.

Ganhou força · mais plausível

H3 Ocorrências

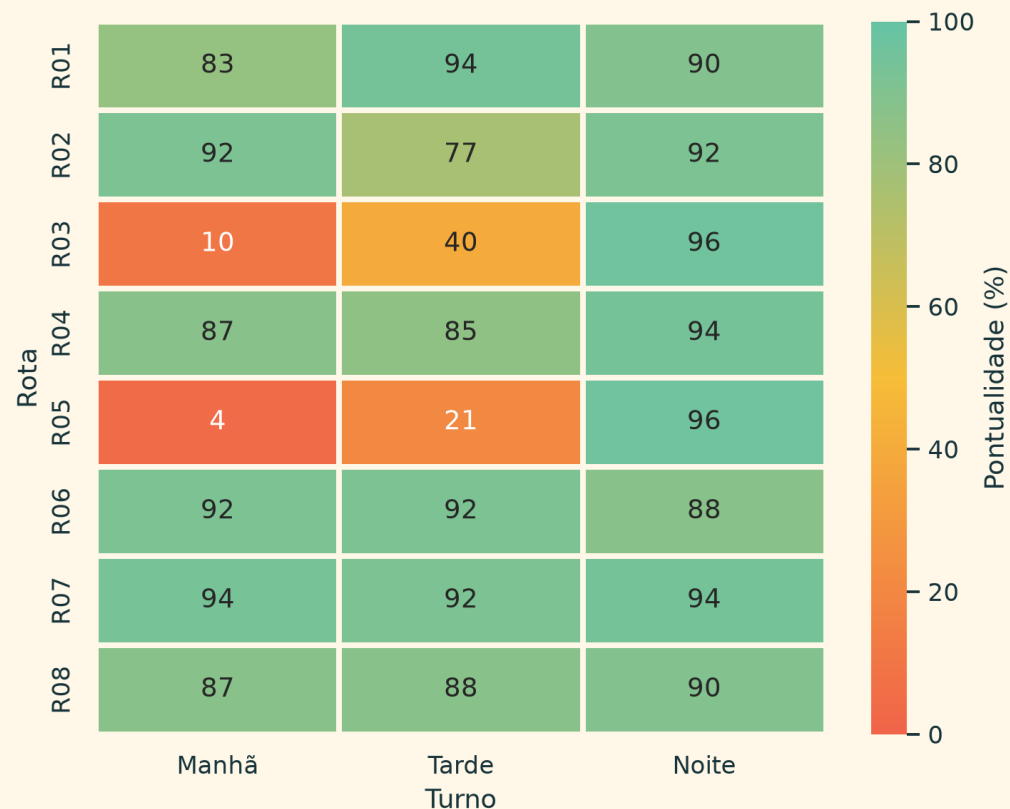
Pane e pneu somam 49 viagens atrasadas. São casos severos e dispersos, que não deslocam a distribuição inteira.

Rejeitada como causa principal

Não buscamos uma resposta escondida. Construimos a explicação mais defensável.

05 Ato 2 · Onde o problema se concentra

Após 6 de abril, o problema fica nas rotas R03 e R05 durante o dia



Chuva Agrava Correlação moderada (0,46): o efeito aparece em toda a operação, não só em duas rotas.

Obra Localiza "Obra na via" surge em 07/04 somente em R03 e R05.

Noite Preserva As duas rotas mantêm 96% de pontualidade no turno noturno.

Rota × turno: o problema é diurno e restrito a duas rotas.

Ato 2 · O que a limpeza mudou

2.463

Linhas recebidas

11

Variáveis

102

Dias de operação

2.448

Viagens após deduplicar

Antes → Depois da Limpeza

2,51 → 0,70 min · atraso médio**81,4 → 81,9** % · pontualidade geral**Intacta** ruptura de R03/R05 em 06/04

A média caiu porque seis atrasos de mais de 700 minutos saíram do cálculo. A conclusão principal sobrevive à limpeza.

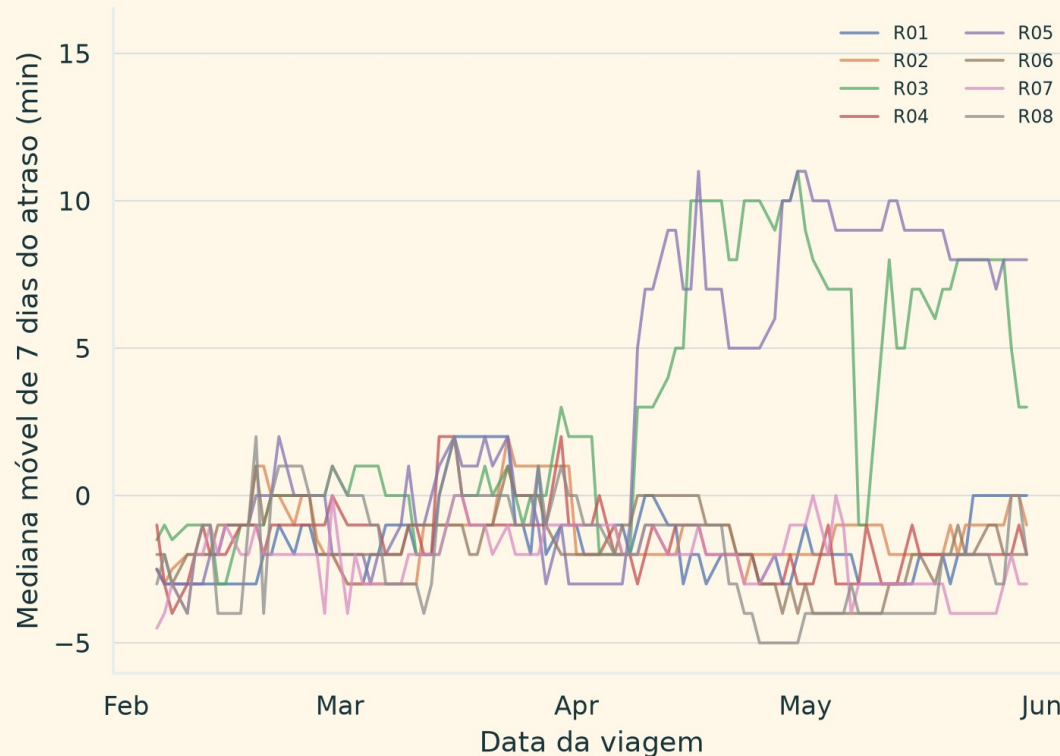
O Que Precisou de Cuidado

15 Duplicatas exatas**145** Chuvas ausentes**12** Atrasos divergentes**6 + 5** Atrasos e lotações inválidos

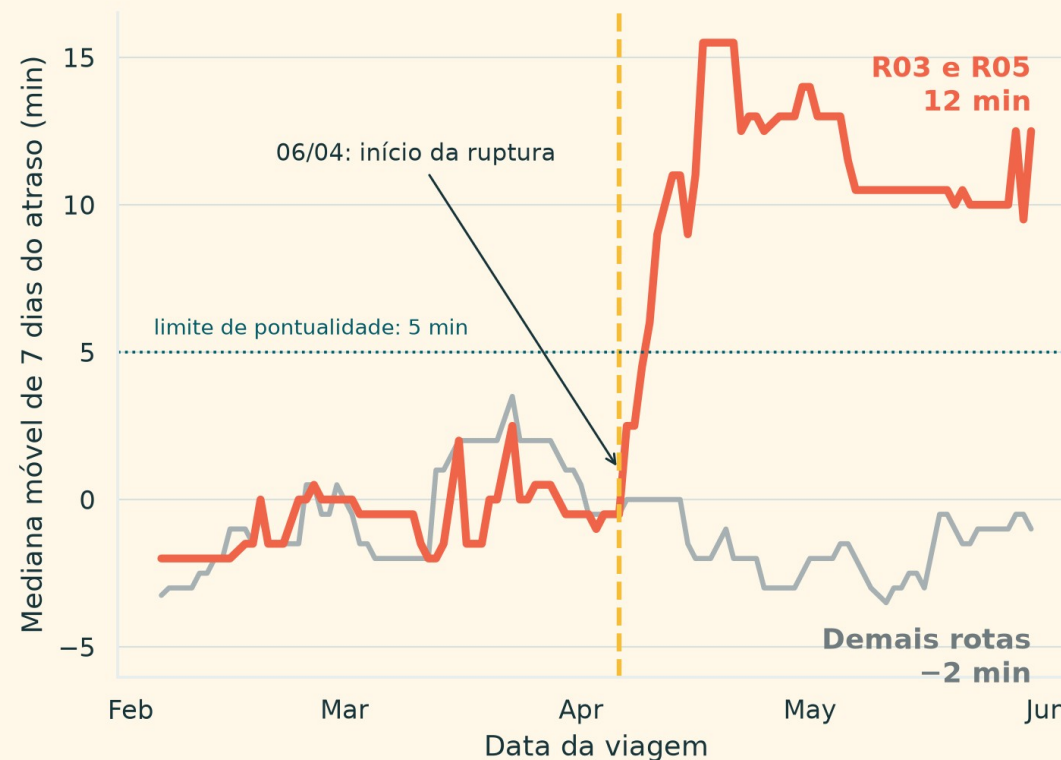
Base bruta preservada · regras reproduzíveis

07 Ato 3 · A explicação mais plausível

Antes · versão exploratória, 8 rotas, 3 turnos



Desde 6 de abril, R03 e R05 chegam com 12 min de atraso nos turnos diurnos; as demais seguem adiantadas



A pontualidade de R03 e R05 caiu nos turnos diurnos desde 6 de abril; obras no corredor são a explicação mais plausível, a confirmar com GPS e cronogramas.

08 Ato 3 · Limites e próximos passos

O Que Ainda Não Podemos Afirmar

- Que a obra causou os atrasos: a base mostra coincidência no tempo e no lugar, não causa.
- Qual trecho da via é o gargalo: não há GPS nem tempo por trecho.
- Quanto o registro do motorista deixa de anotar: um terço dos atrasos não tem ocorrência.

[Abrir Notebook no Colab](#)

Ações Recomendadas

1. Cruzar o período com o cronograma e a localização das obras públicas.
2. Coletar GPS e tempo por trecho em R03 e R05 por duas semanas.
3. Testar desvio de rota ou saída 15 minutos antes nos turnos diurnos.

[Abrir Relatório Técnico](#)

Análise completa e reproduzível no repositório TransitTrace

Perguntas?